



Interação humano computador e Inteligência Artificial

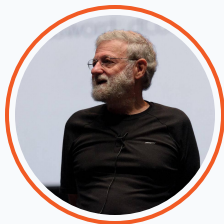


Definindo o Design Centrado no Usuário

Norma ISO 9241-210 & Filosofia de Trabalho

Uma **abordagem para o desenvolvimento de sistemas interativos** que visa tornar os sistemas úteis e utilizáveis, focando primariamente nos usuários, em suas necessidades e requisitos.

Trata-se de uma **filosofia de trabalho e um procedimento prático** que começa impreterivelmente com uma profunda compreensão das pessoas e das necessidades que o design pretende atender.



Don Norman
Pai do DCU

A Visão de Don Norman sobre o DCU

"O Design Centrado no Humano (DCU) é um processo que garante que as necessidades humanas sejam atendidas, que os produtos resultantes sejam compreensíveis e úteis, e que a experiência de uso seja positiva."



Por que precisamos do DCU?



Design Tecnocêntrico

- Foca nas **capacidades da tecnologia**, no banco de dados e na arquitetura do código.
- Exige que o **humano se adapte à máquina** e à sua lógica interna.



Design Centrado no Usuário

- Foca nas **capacidades, limitações e objetivos** das pessoas.
- A **tecnologia adapta-se** ao contexto humano.



Regra de Ouro do DCU

O software deve se ajustar ao **modelo mental do usuário**, e não o usuário ao modelo do programador.

O DCU propõe o caminho inverso ("*de fora para dentro*"): investigamos o ambiente, as pessoas e suas tarefas para, então, decidir qual tecnologia e qual lógica de sistema devem ser construídas para apoiar essas atividades.



Os Pilares do Design Centrado no Usuário

01

Compreensão Explícita

O design é baseado na compreensão explícita dos usuários, tarefas e ambientes.

02

Envolvimento Contínuo

Os usuários são envolvidos ao longo de todo o desenvolvimento e avaliação.

03

Avaliação Guiada

O design é impulsionado e refinado por avaliações centradas no usuário.

04

Processo Iterativo

O processo é estritamente iterativo.



Entendendo o Contexto de Uso

01

Usuários Reais

Quem são os **usuários reais**?
(E não apenas o "cliente" que paga pelo software).

02

Objetivos & Tarefas

Quais são seus **objetivos** e quais **tarefas** precisam realizar?

03

Ambiente de Uso

Em qual ambiente **físico, social e organizacional** o sistema será utilizado?



Insight do Design Centrado no Usuário

Compreender a fundo as pessoas, seus hábitos e o contexto real de operação é o primeiro passo para criar soluções verdadeiramente úteis, eficazes e acessíveis.



Testes Empíricos e Validação

Observação de Comportamento Real

Substituir **achismos da equipe** por dados concretos extraídos da observação do comportamento real do usuário.

Métricas de Desempenho

Avaliação baseada em parâmetros objetivos: **tempo de execução**, **taxa de erros** e **facilidade de aprendizado**.

Prototipagem Inicial

Testar artefatos desde os estágios iniciais de desenvolvimento, utilizando até mesmo **rascunhos em papel**.

Visão de Gould e Lewis sobre a Mensuração Empírica

Gould e Lewis, pioneiros do DCU, afirmavam que o comportamento humano é complexo demais para ser previsto apenas por intuição. Por isso, a mensuração empírica é indispensável. Em vez de discutir em reuniões se um botão está bom ou ruim, nós colocamos um protótipo diante de um usuário, observamos suas reações e medimos onde ele hesita ou erra.



O Design como um Processo Iterativo

01

Repetição & Refinamento

Iteração = Repetição com refinamento progressivo. Cada ciclo aprimora a solução anterior.

02

Evolução Inicial

A primeira solução nunca é a ideal. O teste contínuo revela falhas e oportunidades.

03

Aprendizado Contínuo

Design é um processo de aprendizado contínuo sobre o problema e a solução.

04

Melhoria Constante

O ciclo iterativo garante adaptação constante às reais necessidades dos usuários.



A Multiplicidade de Olhares



Desenvolvedores

Garantem viabilidade técnica e arquitetura sólida do sistema.



Designers

Constroem interfaces intuitivas, estética e consistência visual.



Psicólogos

Analisam processos cognitivos, carga mental e modelos mentais.



Especialistas de Domínio

Trazem regras de negócio profundas e contextos do setor.



Pesquisadores UX

Investigam comportamentos reais, dores e necessidades do usuário.



Colaboração Interdisciplinar & Eliminação de Pontos Cegos

IHC/DCU não é trabalho para uma única especialidade. A combinação de múltiplas visões garante que o produto atenda às reais necessidades humanas sem comprometer a viabilidade técnica e de negócio.

Essa cooperação contínua evita "**pontos cegos**" no desenvolvimento, prevenindo retrabalho e garantindo soluções verdadeiramente úteis, acessíveis e eficientes.



! Não Resolva o Problema que Lhe Deram!

"Uma das regras fundamentais do design é não resolver o problema que lhe foi entregue de primeira."

— Don Norman

Sintomas vs. Causas Raiz

Clientes e solicitantes costumam apresentar **sintomas**, não as causas reais. O papel do designer é questionar e investigar a origem profunda da dificuldade.

O Perigo da Solução Precipitada

Quando um cliente pede "um aplicativo novo", ele propõe uma solução precipitada. Aceitar sem questionar leva a meses construindo o sistema errado.



Investigação Antes do Código: O Verdadeiro Pensamento de Design

Don Norman alerta que o pensamento de design exige fazer perguntas fundamentais, ir a campo e entender o que realmente está atrapalhando as pessoas antes de propor qualquer linha de código.



O Modelo do Duplo Diamante

DIAMANTE 1

Encontrar o Problema Certo

Alterna entre **pensamento divergente** (explorar o contexto) e **convergente** (definir a causa raiz).

DIAMANTE 2

Encontrar a Solução Certa

Alterna entre **gerar ideias** e **testar protótipos** para entregar a melhor solução.

Origem do Modelo

Desenvolvido pelo **Design Council (2004)** e popularizado por **Don Norman**. Estrutura o processo de design em fases de exploração e foco.



Do Problema Percebido ao Problema Real

Mapear Dores Reais

Identificar as necessidades autênticas dos usuários antes de propor soluções.

Divergência (Descobrir)

Abrir a mente, pesquisar, entrevistar e observar o contexto.

Convergência (Definir)

Analisar os dados, identificar padrões e sintetizar a causa raiz.

Foco na Pesquisa e Investigação do Contexto

No primeiro diamante, nós não pensamos em telas, botões ou tecnologias. O objetivo central é a pesquisa. Começamos divergindo ao investigar o contexto de uso e ouvir atentamente os usuários.

| Diamante 2: Da Ideia à Entrega

Solução Ideal

Agora que sabemos o problema real, como vamos resolvê-lo?

Divergência (Desenvolver/Idear)

Gerar múltiplas alternativas de solução.

Convergência (Entregar/Prototipar)

Testar, selecionar a melhor opção e refinar.

Foco na Construção e Validação das Soluções

No segundo diamante, transformamos os aprendizados e requisitos em propostas concretas. A fase inicia explorando diversas abordagens criativas e culmina na seleção, prototipagem e refinamento da melhor solução.



Visão Geral do Processo de Design



O Centro do Processo: A Definição do Problema Real

Este gráfico sintetiza toda a jornada do design. O centro do processo é o ponto de inflexão decisivo: a definição clara e precisa do problema real. Sem essa base consolidada no primeiro diamante, todo o segundo diamante desmorona e corre o risco de entregar a solução errada.



O Ciclo Iterativo de 4 Estágios (Norman)

1

Observação

Pesquisa de campo e imersão para entender as reais necessidades e comportamentos dos usuários.

2

Geração de Ideias

Brainstorming e ideação para criar múltiplas alternativas de solução para o problema real.

3

Prototipação

Construção de representações rápidas e tangíveis das ideias para tornar os conceitos testáveis.

4

Teste

Avaliação contínua dos protótipos com usuários reais para obter aprendizados e refinar a solução.

Processo Iterativo e Contínuo

Don Norman simplifica a execução do DCU em 4 atividades contínuas. Este ciclo é repetido sucessivamente (iteração), permitindo a evolução e o refinamento do projeto com base em aprendizados práticos a cada rodada de testes.



Estágio 1: Observação (Pesquisa de Campo)

01 Usuários em seu Habitat Natural

Pesquisar e acompanhar os potenciais usuários diretamente em seu ambiente cotidiano. A imersão em campo revela comportamentos autênticos e desafios não ditos que não aparecem em ambientes de laboratório.

02 Compreensão Contextual Aprofundada

Entender a fundo as atividades reais, motivações e restrições contextuais. Analisar fatores ambientais, sociais e culturais que influenciam diretamente como os usuários interagem com o sistema.

Mantra do Design

“Observe o que as pessoas fazem, não apenas o que elas dizem que fazem.”



Estágio 2: Geração de Ideias (Ideação)

01 Criar Múltiplas Propostas de Solução

Na fase de geração de ideias, a equipe transforma todos os aprendizados e insights da observação em conceitos concretos de design. O objetivo principal é expandir o leque de possibilidades antes de selecionar as melhores direções.

02 Exploração de Diferentes Abordagens

Ao comparar múltiplos caminhos — como uma interface gráfica tradicional versus um fluxo automatizado por voz ou IA —, a equipe amplia significativamente suas opções estratégicas antes de investir tempo e recursos na construção de protótipos.

Princípio Fundamental da Ideação

É crucial **não se apegar à primeira ideia**. A divergência inicial garante que abordagens inovadoras e não óbvias sejam consideradas, evitando o bloqueio criativo e soluções prematuras.

Estágio 3: Prototipação



01 Construção Rápida e Barata

Construir representações rápidas e baratas das ideias. O objetivo é materializar os conceitos do papel para o mundo físico sem grandes investimentos de tempo ou recursos.

02 Baixa Fidelidade

Prototipagem de Baixa Fidelidade: Esboços em papel, storyboards e maquetes de papelão. Modelos simples permitem iterar com velocidade e alterar o rumo do projeto facilmente.

Objetivo Principal

Testar a lógica do conceito, não a beleza dos pixels. A prototipagem serve para validar fluxos, interações e funcionalidades antes de avançar para o refinamento visual e desenvolvimento final.



Estágio 4: Teste de Usabilidade

01

Aplicação Prática e Think Aloud

Colocar o protótipo nas mãos de pessoas do público-alvo. Pedir que realizem tarefas reais usando a técnica de Think Aloud (pensar em voz alta).

02

Observação Sem Interferência

Observar onde hesitam, erram ou se confundem. No estágio de teste, a equipe permanece em silêncio e observa atentamente o comportamento do usuário.

Objetivo do Teste

O objetivo não é "ensinar" o usuário a usar o protótipo, mas ver se o protótipo se explica sozinho e atende às reais necessidades do usuário.

O Modelo Estrela (Barbosa & Silva)



Característica Marcante: Ciclo de Vida Flexível

No Modelo Estrela apresentado por Barbosa & Silva, a atividade de **Avaliação** ocupa a posição central. O processo é altamente flexível: qualquer etapa concluída (seja uma análise de tarefas, especificação ou protótipo) **deve obrigatoriamente passar pela avaliação** antes de avançar para qualquer outra ponta da estrela.

O Ciclo de Vida de Deborah Mayhew



01 Análise de Requisitos

Definição das metas de usabilidade com base no perfil dos usuários, na análise de tarefas, na plataforma tecnológica e nos princípios de design IHC.

02 Design, Prototipagem e Avaliação

Desenvolvimento da solução em nível conceitual e detalhado, criando protótipos e avaliando iterativamente a usabilidade antes da implementação final.

03 Instalação e Pós-lançamento

Coleta de feedback dos usuários no ambiente real de uso para medir o atordoamento, validar os objetivos e aprimorar versões futuras.

Abordagem Estruturada e Corporativa

Trata-se de um **modelo holístico e altamente detalhado**, estruturado sob medida para orientar projetos em **ambientes corporativos**, garantindo a integração contínua da usabilidade durante todas as fases do desenvolvimento.



Como Envolver os Usuários no Projeto?

01

Centrado no Usuário

Usuários são consultados e observados como fontes de dados. Suas necessidades e comportamentos guiam a concepção do sistema através de métodos qualitativos e quantitativos.

02

Design Participativo (Co-design)

Usuários atuam como membros ativos da equipe de criação. Eles participam diretamente do processo de tomada de decisão, ideação e prototipagem colaborativa das soluções.

03

Design Informado por Dados

Decisões tomadas a partir do uso de métricas e analytics. O comportamento real do usuário é monitorado e analisado continuamente para orientar ajustes e melhorias na interface.

Escolha da Abordagem: A escolha do nível de envolvimento depende do contexto do projeto, disponibilidade de recursos e maturidade do produto no mercado.

Quem são os Envolvidos (Stakeholders)?



01

Usuários Diretos

Quem opera o sistema no dia a dia.

02

Usuários Indiretos

Quem recebe os relatórios ou saídas do sistema.

03

Usuários Secundários

Pessoal de suporte, manutenção e administração.

04

Stakeholders de Negócio

Quem paga, aprova ou fiscaliza a solução.

Traduzindo Falas em Requisitos



01 Necessidade

Problema real subjacente.

Exemplo: "Preciso localizar um documento rápido".

02 Desejo

Solução preconcebida dita pelo cliente.

Exemplo: "Quero um botão vermelho piscando".

03 Requisito de IHC

A especificação de design testável que atende à necessidade real.

Objetivo da Tradução de Requisitos

O papel do designer de IHC é investigar além do desejo superficial manifestado pelo usuário para identificar a real necessidade de negócio e uso, convertendo-a em requisitos claros e testáveis.

Mapeando o Contexto de Uso



01 Usuários

- Habilidades
- Conhecimentos prévios
- Limitações

02 Tarefas

- Sequência de ações
- Frequência
- Criticidade de erros

03 Ambiente

- **Físico:** ruído, iluminação
- **Social:** interrupções, hierarquia
- **Técnico:** dispositivos, conexões

Exemplo Prático: Ajuste ao Contexto

Um requisito de IHC só faz sentido dentro do seu contexto de uso. Um sistema para uso em um galpão industrial barulhento, com o operador usando luvas, exige requisitos de interface (botões físicos grandes, feedback sonoro/tátil) completamente diferentes de um aplicativo financeiro usado em um escritório silencioso.



A Emergência da IA no Processo de DCU

O Papel da IA no Design Centrado no Usuário



01

Papel Central do Humano

A IA não substitui o usuário humano real! O contato direto, a empatia e a validação com pessoas continuam sendo indispensáveis para criar soluções de verdadeiro valor.

02

Copiloto do Designer

A IA atua como um copiloto de análise e síntese para a equipe de design, processando grandes volumes de dados de pesquisa e gerando insights operacionais.

03

Aceleração do Processo

Aceleração das fases de descoberta, definição e ideação no Duplo Diamante, reduzindo o tempo de ida ao mercado sem perder qualidade.

Sintergia Inteligente no Design

A inteligência artificial otimiza tarefas repetitivas e analíticas, permitindo que a equipe de UX foque no entendimento profundo do comportamento humano e na tomada de decisões estratégicas de produto.



O que é Arquitetura da Informação?

01 Definição

A arte e a ciência de organizar, estruturar e rotular conteúdos em softwares e aplicações digitais.

02 AI Bem-Feita

Invisível ao usuário: navega, encontra o que busca e conclui sua tarefa com baixo esforço cognitivo.

03 AI Falha

Gera problemas: surgem a desorientação espacial, a paralisia de decisão e a frustração do usuário.

A AI como Esqueleto Estrutural

A Arquitetura da Informação é o esqueleto estrutural de um produto digital. Conforme destacam Simone Barbosa e Bruno Silva, quando a AI é bem-feita, ela se torna invisível. Porém, quando é falha, compromete diretamente a experiência.

Para que Serve a Arquitetura da Informação?



01 Encontrabilidade (Findability)

Garantir que o conteúdo possa ser localizado facilmente pelo usuário.

02 Compreensão e Clareza

Reduzir o tempo de decodificação e aprendizado da interface.

03 Eficiência Operacional

Diminuir cliques desnecessários e desvios de navegação.

04 Redução de Suporte

Minimizar erros operacionais e chamadas a centrais de ajuda.

Os Três Pilares do Contexto de Arquitetura da info.



01 Conteúdo

Textos, imagens, documentos, dados, serviços e formatos disponíveis no sistema.

02 Contexto de Negócio

Metas da empresa, modelo de operação, restrições técnicas e políticas.

03 Usuários

Necessidades, tarefas, repertório cultural e modelos mentais do público-alvo.

Intersecção Estratégica da AI

A Arquitetura da Informação ideal surge na interseção equilibrada entre as necessidades dos usuários, os objetivos de negócio e a estrutura dos conteúdos disponíveis.